第5回 表計算ソフト(Excel)の基本操作、データ処理

2026/10/28

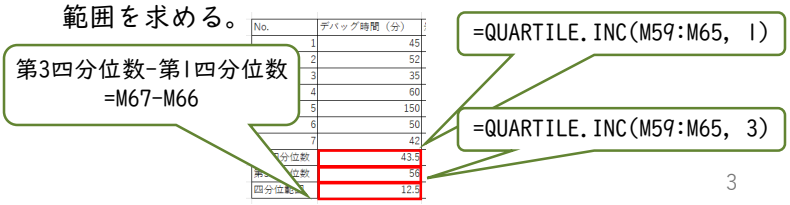
Excelにおける簡単な計算(再掲:第2回)

- 計算の記号が、数学と一部異なる。

計算	記号
足し算	+
引き算	-
掛け算	*
割り算	/
べき乗(2^3とか)	^

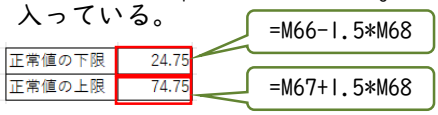
四分位範囲法について (1)

- 第1四分位数(Q_1)と第3四分位数(Q_3)、四分位範囲(IQR)を用いる方法。
  - ✓$Q_1-1.5\times IQR$より小さい値と、$Q_3+1.5\times IQR$より大きい値を外れ値と考える。
- 演習4では、まず第1四分位数と、第3四分位数、四分位範囲を求める。

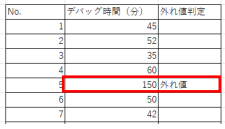


四分位範囲法について (2)

- $Q_1-1.5\times IQR$(下限)と$Q_3+1.5\times IQR$(上限)を求める。
  - ✓M66のセルにQ_1、M67のセルにQ_3、M68のセルにIQRが入っている。



- 下限より小さい、または上限より大きい値が外れ値。



今回やること

1. 基本的なExcelの操作
2. 相対参照・絶対参照
3. Excel内でのコピー

1. **基本的なExcelの操作**
2. 相対参照・絶対参照
3. Excel内でのコピー

1. 基本的なExcelの操作

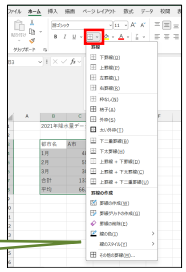
教科書p.E-10、E-14～E-17、E-26～E-31

はじめに

- ここで扱う基本的なExcelの操作は、Wordのときの操作とほとんど同じです。
- Wordの操作を思い出しながら、やってみましょう。

罫線の設定

- デフォルトのExcelでは、セルの周辺に罫線が引かれているように見えるが、印刷時などには引かれていない。
- セルの周囲に罫線を引くことで、セルの区切りが明らかになる。
- 罫線の設定方法
  1. 罫線を引きたいセルを選択する。
  2. ホームタブのフォントから罫線の下矢印をクリックする。
  3. 設定したい罫線を選択する。



罫線の色やスタイルも変更可能

演習1：罫線の設定

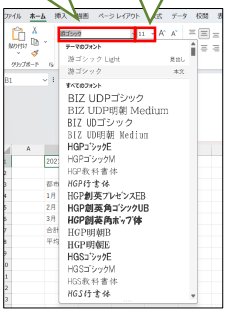
演習

1. UNIPAの「xxxx_5a.xlsx」をダウンロードする。
2. xxxx部分を、自分の学籍番号に変更する。
3. 教科書p.E-10の「2 罫線の設定」に従い、罫線を設定する。

フォント書式の設定

フォント　フォントサイズ

- デフォルトのフォントは游ゴシック、フォントサイズは11ptである。
- フォントとフォントサイズの変更方法
  1. 変えたいセルを選択する。
  2. ホームタブのフォントから、変更したいフォント、フォントサイズを選ぶ。
     - ➢ 下矢印をクリックすると、色々出てくる。



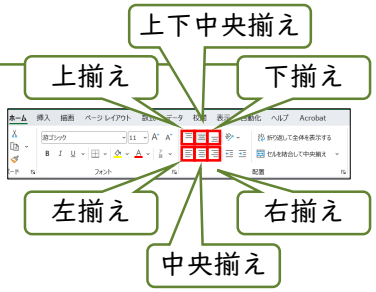
演習2：フォント書式の設定

演習

1. xxxx_5a.xlsxについて、以下を行う。
2. 教科書p.E-14，E-15の「5 フォント書式の設定」に従い、フォントやフォントサイズを設定する。

配置の設定

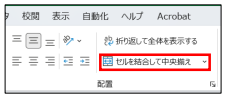
- デフォルトでは、文字列はセル内で左揃え、数値はセル内で右揃えとなる。
- また、セル内で垂直方向では上下中央揃えとなる。
- 配置の変更方法
  1. 配置を変えたいセルを選択する。
  2. ホームタブの配置から適切な配置方法を選択する。



セルを結合して中央揃え

- 複数のセルを結合して、1つのセルにし、文字列をそのセルの中央に配置できる。
- セルの結合方法
  1. 結合したいセルを選択する。
  2. 配置から、セルを結合して中央揃えをクリックする。
  3. もう一度同じところをクリックすると、結合が解除される。

  ✓複数のセルに文字が書いてあった場合、左端のセル以外の文字は消える。



演習3：配置の設定

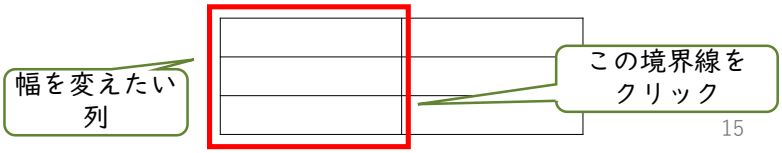
演習

1. xxxx_5a.xlsxについて、以下を行う。
2. 教科書p.E-15，E-16の「6 配置の設定」に従い、配置を設定する。

列幅の変更（1）

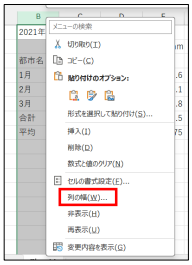
- セルの列幅は、デフォルトでは均等で8.38文字分だが、適切な幅に変更できる。
- 列幅の変更方法
  1. 変更したい列の右側の境界線にポインタを合わせる。
  2. マウスポインタの形が変わったら左右にドラッグして、適切なサイズになったら離す。

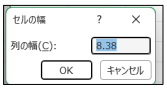
ダブルクリックすると適切な列幅になる。



列幅の変更（2）

- 列幅の数値での変更
  1. 変更したい列の列番号(A，Bなど)を右クリックする。
  2. 表示されたメニューから、列の幅を選択。
  3. 変更したい列の幅の値を入力する。





演習4：列幅の設定

演習

1. xxxx_5a.xlsxについて、以下を行う。
2. 教科書p.E-17の「8 列幅の変更」に従い、列幅を設定する。

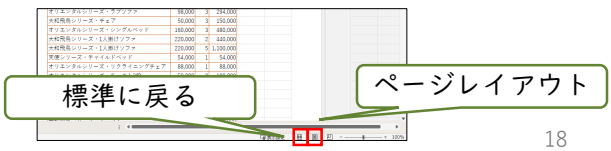
印刷（ページレイアウト）

- ExcelはWordと異なり、明確なページの区切りが存在しない。

  ✓印刷の際に、ミスが起こりがち。

  ✓必ず印刷のプレビューなどを参考にして、どのように区切られるか、何ページになるかなどを確認する。
- 印刷プレビューの確認

  ✓下のステータスバーから、「ページレイアウト」を選択。



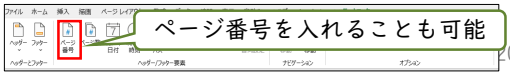
印刷（用紙サイズと印刷の向き）

- 1ページの用紙サイズや用紙の向きを変更することができる。
- 印刷サイズの変更方法
  1. ページレイアウトタブの「サイズ」を選択する。
  2. A4などサイズがあるので、適切なものに変更する。
- 用紙の向きの変更方法
  1. ページレイアウトタブの「印刷の向き」を選択する。
  2. 標準は縦なので、適切なものに変更する。



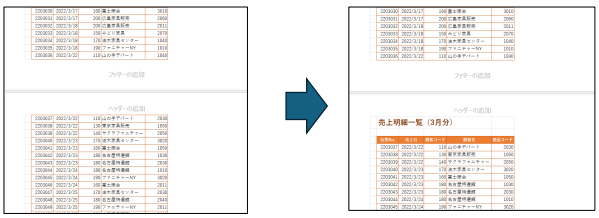
印刷（ヘッダー・フッター）

- Wordと同様に、ページの上部の余白(ヘッダー)、ページの下部の余白(フッター)を編集できる。
  - ✓この部分に文字などを記入すると、すべてのページに共通的に印刷される。
- ヘッダー・フッターの編集方法
  1. ページレイアウトモードにして、ヘッダーまたはフッターの追加をダブルクリックする。
  2. ただの文字ではなく、今日の日付などを記入したい場合は、ヘッダーとフッタータブから適切なものを選択する。



印刷（印刷タイトルの設定）(1)

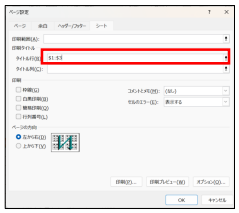
- 複数のページに分かれている場合、2ページ目以降に行や列の項目名が入らない。
  - ✓設定を変更し、ページ送りされてもページの見出しや列の項目名を表示できる。



印刷（印刷タイトルの設定）(2)

- 印刷タイトルの設定方法
  1. ページレイアウトタブの「印刷タイトル」を選択。
  2. 表示されたダイアログがシートタブであることを確認して、タイトル行のボックスをクリックする。
  3. タイトル行にしたい行をドラッグする。
  4. OKをクリックする。





印刷（実行）

- 印刷方法
  - ✓基本的にはWordと同様。
  1. ホームタブをクリックし、印刷を選択。



演習5：印刷

演習

1. 表の印刷.xlsxについて、以下を行う。
2. 教科書p.E-26～E-31に従い、ページの設定と印刷を行う。
   - ✓ 印刷を実行する際に、プリンターは「Microsoft Print to PDF」を選択。
   - ✓ ファイル名は、xxxx_5b.**pdf**として保存する。
     - ➢ このとき、「.pdf」は自分で入力しなくてよい。

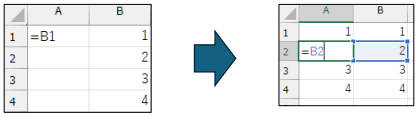
1. 基本的なExcelの操作
2. 相対参照・絶対参照
3. Excel内でのコピー

2. 相対参照・絶対参照

教科書p. E-18～E-22

Excelにおける相対参照

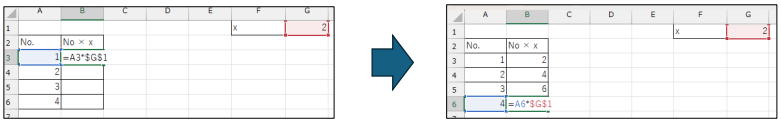
- 相対参照では、セルの位置は相対的に参照される。
  - ✓例えば、A1のセルに「= B1」と記入して列方向にオートフィル機能を使った場合、A2のセルは「= B2」となる。



  - ✓しかし、ある特定の行や列、セルなどを参照し続けたい場合、相対参照は不便。

Excelにおける絶対参照

- 絶対参照では、行または列を固定することができる。
  - ✓基本的には、固定したいものの前に、「$」を付ける。
    - ➢ Bという列を固定したい場合には、「$B1」
    - ➢ 1という行を固定したい場合には、「B$1」
    - ➢ B1というセルを固定したい場合には、「B1」



演習6：相対参照と絶対参照

演習

1. xxxx_5c.xlsxについて、以下を行う。
2. 相対参照のシートに移動する。
3. 教科書p. E-18～20に従い、相対参照を試す。
4. 絶対参照のシートに移動する。
5. 教科書p. E-20、21に従い、絶対参照を試す。

1. 基本的なExcelの操作
2. 相対参照・絶対参照
3. Excel内でのコピー

3. Excel内でのコピー

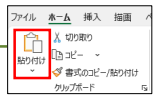
教科書p. E-23、24

書式のコピー

- 文字の色や大きさ、フォントや背景色など、デザインだけをコピーすることができる。
- 書式のコピー方法
  1. コピーしたい部分を選択する。
     - ➢ セル単体、範囲選択のどちらも可能。
  2. ホームタブのクリックボードの「書式のコピー/貼り付け」をクリックする。
  3. コピーしたい先をクリックする。



行と列を入れ替えてコピー



- 行と列を入れ替えてコピーすることも可能。
- 行と列を入れ替えてコピーする方法
  1. コピーしたい範囲を選択し、ホームタブのクリップボードの「コピー」をクリックする、もしくはCtrl+Cでコピーする。
  2. 同じくクリップボードの「貼り付け」の下矢印をクリックする。
  3. 行/列の入れ替えをクリックする。
     - ➢ 他にも貼り付けのオプションが色々あるので、確認してみる。



演習7： Excel内でのコピー

演習

1. xxxx_5c.xlsxについて、以下を行う。
2. 教科書p.E-23に従い、書式のコピーを試す。
3. 教科書p.E-24に従い、行と列の入れ替えを試す。

おわりに

- UNIPAの情報リテラシーⅡの第5回の課題として以下のファイルを提出してください。
  - ✓「xxxx(学籍番号)_5a.xlsx」
  - ✓「xxxx(学籍番号)_5b.pdf」
  - ✓「xxxx(学籍番号)_5c.xlsx」
- 期限は2026/11/03(火)16:00まで。
- PCをシャットダウンしましょう。